

Coût de l'acier importé et prix des véhicules neufs aux États-Unis de 1981 à 2024

Raphaël Daudé

2025-12-12

Contents

1 Introduction	2
2 Choix des séries temporelles	2
3 Représentations graphiques et autocorrélogrammes	2
4 Tests de racine unitaire	4
4.1 Pour les véhicules neufs (IPC)	4
4.2 Pour les prix des importations d'acier (IPI)	6
4.3 Méthodes de stationnarisation	6
5. Estimation de l'IPC par un modèle ARMA	9
5.1 Hypothèses sur le nombre de retards p et q	9
5.2 Tests de significativité des coefficients et estimation des modèles	9
5.3 Analyse des racines	10
5.4 Tests sur les résidus	11
6. Prévisions de l'IPI acier	14
6.1 Prévisions du processus filtré	14
6.2 Recoloration	14
7. Estimation du modèle VAR	15
8 Test de causalité au sens de Granger	18
8.1 Causalité du prix des véhicules sur le prix des importations d'acier	18
8.2 Causalité du prix des importations d'acier sur le prix des véhicules neufs	18
9 Analyse impulsion-réponse	19
9.1 Méthode des VAR	19
9.2 Estimation des IRF par les projections locales	20
10 Test de cointégration de Johansen	21
11 Sources et conclusion	21

1 Introduction

Prisé pour sa résistance aux chocs, son faible coût ou encore sa facilité de fabrication et de recyclage, l'acier constitue le principal matériau au sein de l'industrie automobile, représentant près de 60% du poids d'une voiture moyenne. Sa production mondiale, avoisinant les 850 millions de tonnes en 2000, a été propulsée à plus de 1885 millions de tonnes en 2024. D'autre part, selon le *U.S. Bureau of Labor Statistics*, les consommateurs américains ont vu le prix des véhicules neufs augmenter de 320% depuis 1950. Quelle importance devons-nous accorder aux importations d'acier dans ce renchérissement ?

Le choix des États-Unis comme pays de référence ici n'est pas fortuit. L'Oncle Sam, quatrième plus gros importateur d'acier en 2024 (16 millions de tonnes) derrière la Turquie (26,2 millions de tonnes) et l'Italie (16,1 millions de tonnes), approvisionne une part conséquente de ce matériau en provenance du Canada, du Mexique, ou encore de l'Allemagne. Leur point commun ? Les trois ont déjà fait les frais (ou sont du moins sous la menace) d'offensives tarifaires de la part de Donald Trump ce qui n'est pas sans conséquences pour les acheteurs de véhicules neufs aux États-Unis. En effet, 15% de l'acier utilisé dans l'automobile américain étant importé, des perturbations aussi mineures soient-elles peuvent venir impacter significativement la chaîne de fabrication ce qui engendre des retards dans la fabrication des voitures, une augmentation des coûts de production pour les producteurs et des répercussions probables sur le prix payé par les consommateurs

L'enjeu à travers cette étude sera alors d'analyser l'évolution et la dynamique de ces deux séries et d'étudier les interdépendances éventuelles qui les relie sur la période 1981-2024.

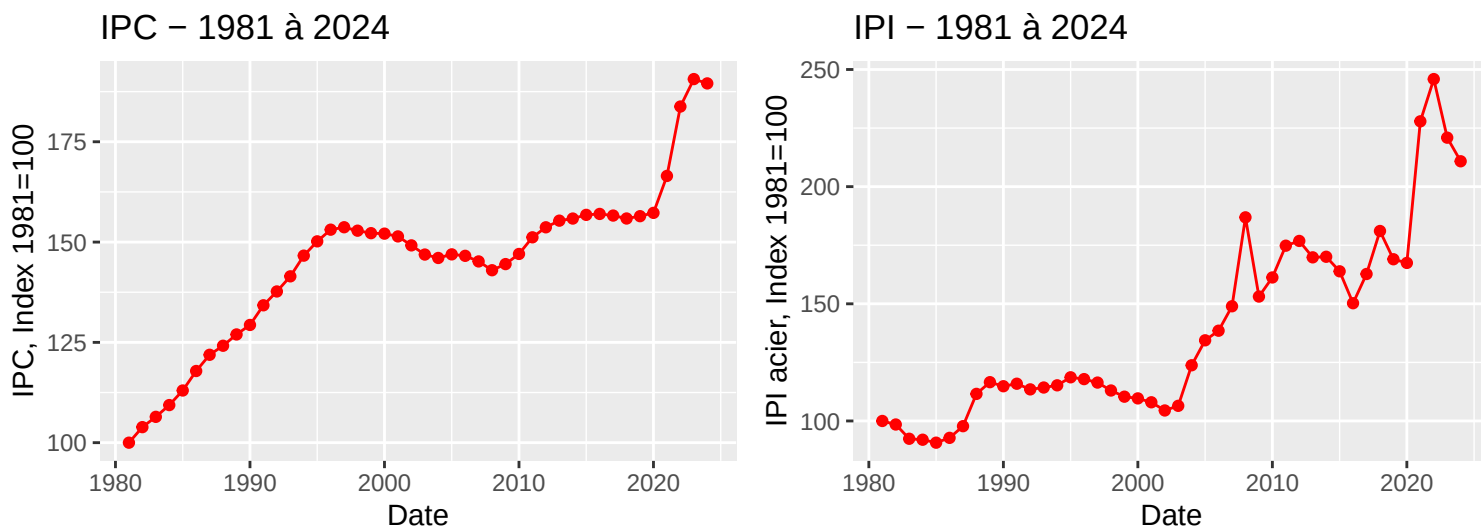
2 Choix des séries temporelles

Les deux séries sont tirées du site FRED et font apparaître des données annuelles. L'une comme l'autre font apparaître un indice en ordonnée attribuant la valeur 100 au début de la période considérée (en l'occurrence l'année 1981).

- La variable choisie pour décrire l'évolution des prix des importations américaine en acier n'est autre que **l'Indice des Prix à l'Importation (IPI) pour le fer et l'acier à l'exception des produits sidérurgiques à forte valeur ajoutée** (utilisés dans l'aéronautique, la défense ou le spatial): <https://fred.stlouisfed.org/series/IR150>
- La variable choisie pour décrire l'automobile est **l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) des véhicules neufs pour les consommateurs urbains des États-Unis**: <https://fred.stlouisfed.org/series/CUSR0000SETA01>

Ces deux indices prennent tous deux l'année 1981 comme référence (1981=100) ce qui fait que chaque dizaine après 100 traduit une augmentation en pourcentage de l'IPC comme de l'IPI par rapport à l'année 1981, date de début de nos deux séries.

3 Représentations graphiques et autocorrélogrammes



Série IPC véhicules neufs

Les prix des véhicules neufs ont augmenté de manière continue depuis le début des années 80 jusqu'à 2024 avec une tendance quasiment linéaire entre 1981 et 1995.

Toutefois, on remarque qu'à la différence de beaucoup d'agrégats macroéconomiques, cette variable n'a pas été autant affectée par la crise des subprimes de 2008 et la déflation consécutive comme en témoigne l'évolution graphique, matérialisée par une baisse de l'IPC de 145 à seulement 142 points entre 2007 et 2008 suivie d'une augmentation immédiate en 2009. Endettés par l'achat de biens immobiliers et privé de crédit du fait de la contamination des créances des banques, les ménages ont drastiquement baissé leur consommation de voitures, faisant passer les ventes de 16 millions de voitures en 2007 à 13 millions sur l'année 2008. Malgré cette chute de la demande et plutôt que de brader leurs véhicules, les constructeurs ont ralenti leur production (de 10,7 millions de véhicules en 2007 à 8,7 millions en 2008) et abaissé la masse salariale (995 000 employés dans le secteur automobile en 2007 contre 875 000 en 2008). Par ailleurs, des constructeurs à l'instar de General Motors et Chrysler ont bénéficié d'aides du gouvernement américain par l'intermédiaires de nationalisations ce qui a en partie pu contribuer à une stabilisation des prix.

En revanche, l'issue n'a pas été la même à la sortie de la période du Covid où les prix ont bondi de près de 6% en 2021 par rapport à 2020 jusqu'à faire +20% en 2024 (toujours par rapport à 2020). La fin du confinement a été synonyme de retour à la mobilité pour les ménages américains ce qui a pu soudainement accroître la demande en véhicules neufs pour les constructeurs, alors que ces derniers, pénalisés par le ralentissement des échanges durant la période d'épidémie, ont constaté des retards dans leur chaîne d'approvisionnement et donc dans leur production. Conjugué au renchérissement de la plupart des matières premières du fait de la relance des activités de production mais également à cause de la guerre en Ukraine, cela s'est probablement traduit par une hausse des prix à l'achat des véhicules neufs.

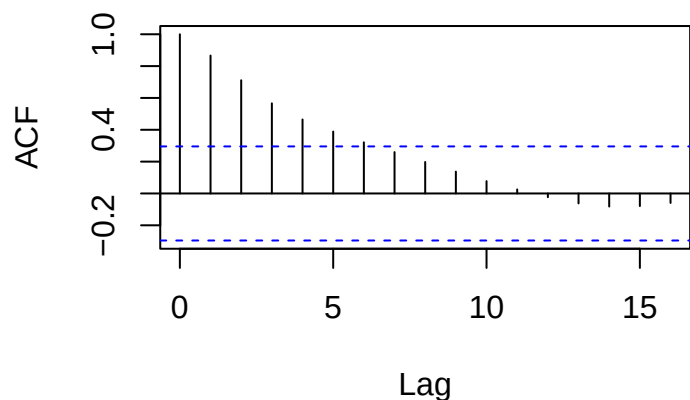
Série IPI acier

En ce qui concerne les importations d'acier, la crise des subprimes s'est nettement fait ressentir avec un bond des prix de plus de 25% en 2008 par rapport à 2007 suivie par un déclin immédiat de 22%.

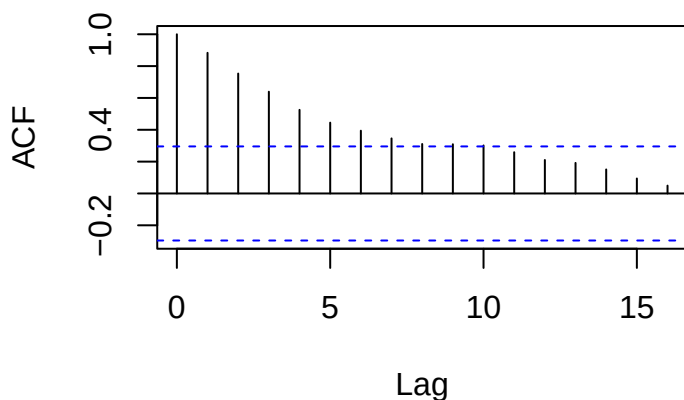
La phase de hausse repose sur l'augmentation générale du prix de l'acier à l'échelle mondiale notamment en raison de la forte demande de la Chine pour son industrie sidérurgique. Dans le même temps, le dollar américain a également perdu de sa valeur par rapport aux autres monnaies, ce qui a rendu les importations plus coûteuses (1 euro valait 1.58 USD en mars 2008 contre 1.34 USD à la même période l'année précédente).

Par la suite, la réappréciation du dollar combinée au ralentissement de la production automobile, principale consommatrice d'acier dans l'industrie américaine, a contribué au déclin du prix des importations de ce matériau outre-Atlantique. Enfin, si la série ne paraît pas stationnaire, il est difficile d'émettre des hypothèses sur le type de processus.

ACF IPC

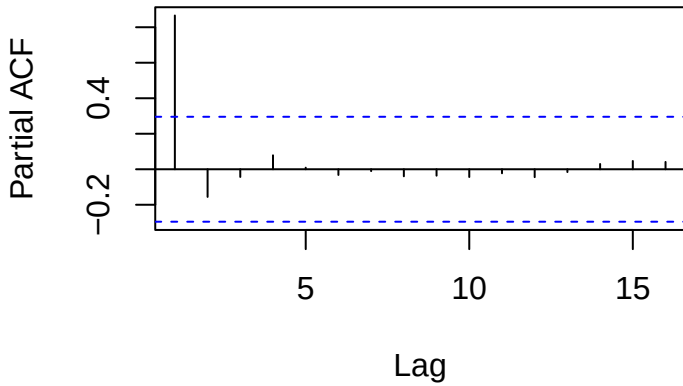


ACF IPI

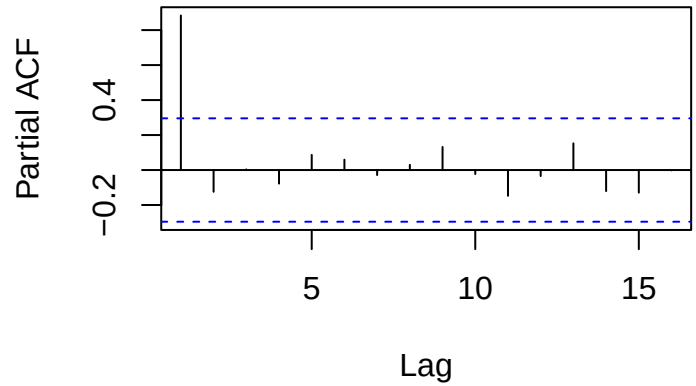


Les autocorrélations semblent significatives jusqu'à 6 retards pour le prix des véhicules neufs et 10 retards pour le prix des importations d'acier. Elles décroissent plus rapidement pour le prix des véhicules neufs que pour l'IPI de l'acier. Dans les deux cas, les valeurs anciennes n'influencent presque pas les valeurs éloignées dans le temps.

PACF IPC



PACF IPI



Les autocorrélations partielles ne sont significatives que pour le premier retard pour les deux séries.

4 Tests de racine unitaire

4.1 Pour les véhicules neufs (IPC)

Test ADF véhicules neufs

Le jeu d'hypothèse du test ADF est tel que:
$$\begin{cases} H_0 : \phi = 1 \Rightarrow \rho = 0 \Leftrightarrow RU \\ H_1 : \phi < 1 \Rightarrow \rho < 0 \Leftrightarrow \text{pas de } RU \end{cases}$$

On applique tout d'abord le test de Dickey-Fuller augmenté avec constante et tendance déterministe. On fixe à 8 le nombre de retards maximum et le nombre de retards optimal est déterminé par la minimisation du critère AIC.

On effectue une stratégie de test séquentielle afin de tirer des conclusions sur la stationnarité (ou non) de la série, en partant du modèle le plus général (avec constante et tendance déterministe) pour arriver au modèle le plus particulier (sans constante ni tendance déterministe).

Pour le nombre de retard maximum, G. William Schwert, dans *Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation*, préconise la formule:

$$p_{max} = \text{int}[12 \times (\frac{T}{100})^{\frac{1}{4}}]$$

avec T le nombre d'observations de la série, ici équivalent à 44. On a ainsi $p_{max} = 9$ (Schwert, W. (1989). *Test for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation*, *Journal of Business and Economic Statistics*, 7, 147-159, page 9)

```
## [1] "Coefficients:"
## [2] "          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      "
## [3] "tt          0.13563    0.07863   1.725  0.0952 .    "
## [4] "Value of test-statistic is: -1.8807 2.2328 1.8344 "
## [5] "Critical values for test statistics: "
## [6] "      1pct  5pct 10pct"
## [7] "tau3 -4.15 -3.50 -3.18"
## [8] "phi2  7.02  5.13  4.31"
## [9] "phi3  9.31  6.73  5.61"
```

La statistique du test ADF est égale à -1.88, bien supérieure aux seuils de rejet pour les risques de première espèce de 10%, 5% et 1%. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire.

De plus, la t-stat de la tendance déterministe équivaut à 1.73 ($t_{\hat{\tau}} = \frac{\hat{\tau}}{SE_{\hat{\tau}}} = \frac{0.135}{0.078} = 1.73$) avec une p-value de 0.09. On ne rejette

donc pas l'hypothèse nulle que la tendance déterministe n'est pas significative aux seuils de 5% et 1% ce qui nous oblige à passer au modèle avec constante uniquement.

```
## [1] "Coefficients:"
## [2] "          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      "
## [3] "(Intercept)  7.02794    7.62900   0.921  0.3643    "
## [4] "Value of test-statistic is: -0.8064 1.7464 "
## [5] "Critical values for test statistics: "
## [6] "Critical values for test statistics: "
## [7] "          1pct  5pct 10pct"
## [8] "tau2 -3.58 -2.93 -2.60"
## [9] "phi1  7.06  4.86  3.94"
```

La statistique du test ADF est ici égale à -0.80, ce qui est encore une fois supérieur aux valeurs critiques affichées au niveau de la ligne “**tau2**”. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle de racine unitaire pour tous les seuils.

En ce qui concerne la t-stat de la constante, celle-ci est égale à 0.921 ($t_{\hat{c}} = \frac{\hat{c}}{SE_{\hat{c}}} = \frac{7.02}{7.62} = 0.921$) et la p-value est de 0.36. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle de non significativité de la constante aux seuil de 10% et on passe au modèle sans constante ni tendance déterministe.

```
## [1] "Value of test-statistic is: 1.6301 "
## [2] ""
## [3] "Critical values for test statistics: "
## [4] "          1pct  5pct 10pct"
## [5] "tau1 -2.62 -1.95 -1.61"
## [6] ""
```

La statistique de test ADF étant égale à 1.63, celle-ci est supérieure à tous les seuils de rejet; on ne rejette pas l'hypothèse nulle de racine unitaire. On en conclut que la série du prix des véhicules neufs est un **processus DS sans dérive** (ou intégré d'ordre 1). L'IPC n'est donc pas stationnaire mais sa différence entre deux dates devrait l'être.

Test Phillips et Perron véhicules neufs

```
## [1] "Value of test-statistic, type: Z-tau is: -1.7396 "
## [2] "critical values -4.183713 -3.516173 -3.188232"
```

La valeur de la statistique de test est $t_{\hat{\Phi}_1} = \sqrt{k} \frac{\hat{\Phi}_1 - 1}{\hat{\sigma}_{\hat{\Phi}_1}} + \frac{T(k-1)\hat{\sigma}_{\hat{\Phi}_1}}{\sqrt{T}} = -1.7396$. Elle est supérieure aux seuils de rejet pour un risque de première espèce de 5%. On ne rejette donc l'hypothèse nulle de racine unitaire.

Test KPSS véhicules neufs

Le jeu d'hypothèse du test KPSS est tel que:
$$\begin{cases} H_0 : \phi < 1 \Rightarrow \rho < 0 \\ H_1 : \phi = 1 \Rightarrow \rho = 0 \end{cases}$$

```
## [1] "Value of test-statistic is: 0.1027 "
## [2] ""
## [3] "Critical value for a significance level of: "
## [4] "          10pct  5pct 2.5pct  1pct"
## [5] "critical values 0.119 0.146  0.176 0.216"
## [6] ""
```

On a $LM_{KPSS} = \frac{1}{s^2} (\frac{\sum_t^T S_t^2}{T^2}) = 0.1027$, ce qui est supérieur à tous les seuils de rejet. On rejette donc l'hypothèse de stationnarité autour d'une tendance déterministe pour un risque de première espèce de 10%, 5% et 1%.

```
## [1] "Value of test-statistic is: 0.5343 "
## [2] ""
## [3] "Critical value for a significance level of: "
## [4] "          10pct  5pct 2.5pct  1pct"
## [5] "critical values 0.347 0.463  0.574 0.739"
## [6] ""
```

La statistique de test KPSS étant ici égale à 0.5343, on rejette l'hypothèse de stationnarité avec une constante aux seuils de 5% et 10% mais pas au-delà. On peut conclure que la série n'est probablement pas stationnaire avec une constante.

4.2 Pour les prix des importations d'acier (IPI)

Test ADF acier:

```
## [1] "          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    "  
## [2] "tt          1.881922   0.591011   3.184  0.00364 ***"  
## [3] "Value of test-statistic is: -2.8636 3.9358 5.0698 "  
## [4] "Critical values for test statistics: "  
## [5] "      1pct  5pct 10pct"  
## [6] "tau3 -4.15 -3.50 -3.18"
```

Les résultats du modèle 1 nous montrent des résultats différents de ceux observés pour la variable précédente. Bien que la statistique de test ADF (-2.86) soit supérieure aux valeurs critiques pour tous les seuils, la t-stat de 3.184 avec une p-value de 0.003 nous indique qu'il faut rejeter l'hypothèse nulle concernant la non significativité de la tendance déterministe. Les résultats du test ADF nous montre que la série est non stationnaire autour d'une tendance déterministe.

Test KPSS acier

```
## [1] "Value of test-statistic is: 0.1407 "  
## [2] "Critical value for a significance level of: "  
## [3] "      10pct  5pct 2.5pct  1pct"  
## [4] "critical values 0.119 0.146  0.176 0.216"
```

Dans le cas du test KPSS, on rejette l'hypothèse nulle de stationnarité si la statistique de test KPSS est supérieure aux seuils critiques. En l'occurrence, on a $LM_{KPSS} = 0.1407$ qui est inférieure à la valeur critique pour le seuil de 5% (0.146). On ne rejette donc pas l'hypothèse de stationnarité autour d'une tendance déterministe pour un risque de première espèce de 5%.

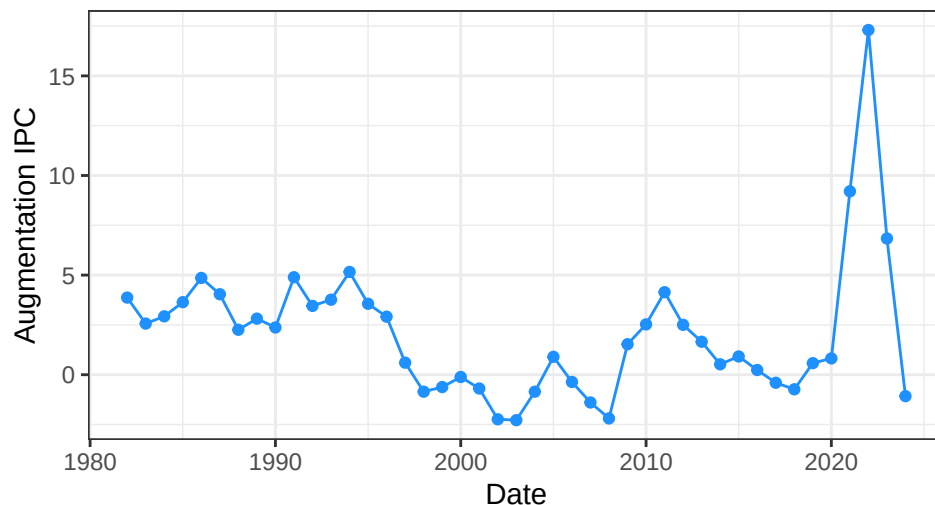
Puisque le test ADF, bien qu'il conclut à un processus $I(1)$, révèle une tendance significative et que le test KPSS conclut à une série stationnaire autour d'une tendance déterministe, on considèrera que la série de l'IPI de l'acier est un **processus TS**.

4.3 Méthodes de stationnarisation

4.3.1 Pour les véhicules neufs

Dans le cas d'un processus DS, on applique la méthode de la différenciation de manière à le rendre stationnaire. Soit le processus DS de l'IPC des véhicules neufs tel que: $y_t = y_{t-1} + \epsilon \sim I(1)$
En le différenciant une fois on obtient: $\Delta y_t = (1 - L)y_t = \epsilon_t \sim I(0)$

Série de l'IPC des véhicules stationnarisée



Cette nouvelle série représente l'accroissement de l'indice des prix à la consommation des véhicules neufs aux Etats-Unis. Par exemple, on remarque que l'indice n'a quasiment pas évolué entre 1999 et 2000 avec une simple diminution de seulement 0.11% (Valeur de l'indice 152.22 en 1999 contre 152.10 l'année suivante) à la différence de 2020 et 2021 où celui-ci a bondi de plus de 8%.

La série ne présentant pas de tendance à la hausse, on n'applique que le test de racine unitaire avec constante.

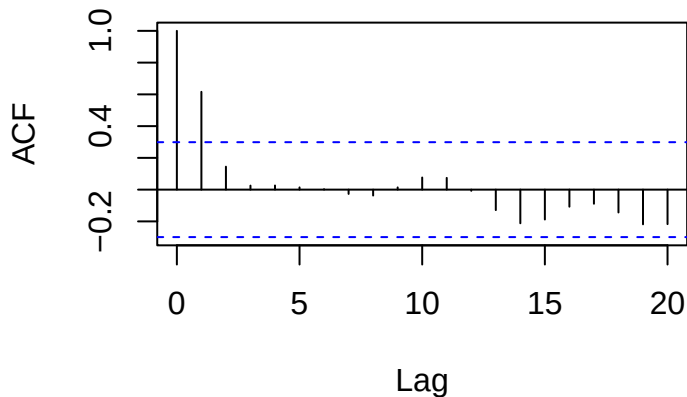
```
## [1] "# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # "
## [2] "Value of test-statistic is: -4.1864 8.8681 "
## [3] "Critical values for test statistics: "
## [4] "      1pct  5pct 10pct"
## [5] "tau2 -3.58 -2.93 -2.60"
```

La statistique de test ADF (-4.18) étant inférieure à toutes les valeurs critiques de tous les seuils, on rejette l'hypothèse nulle de non stationnarité.

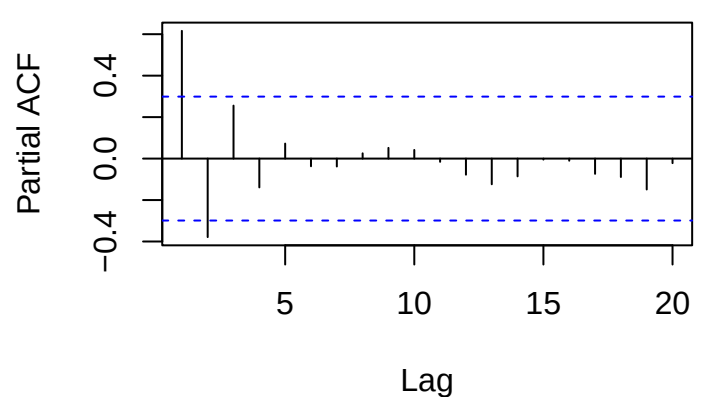
```
## [1] "# KPSS Unit Root Test # "
## [2] "Value of test-statistic is: 0.1447 "
## [3] "Critical value for a significance level of: "
## [4] "      10pct  5pct 2.5pct  1pct"
## [5] "critical values 0.347 0.463 0.574 0.739"
```

Les résultats du test KPSS viennent renforcer ceux trouvés avec le test ADF ($LM_{stat} < \text{valeurs critiques}$ à partir du seuil de 5% et non rejet de l'hypothèse nulle de stationnarité).

ACF IPC différencié



PACF IPC différencié



On remarque qu'aucune autocorrélation n'est significative à l'exception de celle après 1 retard.

4.3.2 Pour les prix d'importations d'acier

Ici en revanche, l'IPI de l'acier étant un processus stationnaire autour d'une tendance déterministe (TS) on ne peut employer la méthode de différenciation comme pour la variable précédente sous peine d'avoir un processus avec une composante cyclique fausse.

La démarche à employer est donc d'estimer la tendance déterministe par la méthode des *Moindres Carrés Ordinaires* (MCO) puis de la soustraire.

Soit X_t le processus TS de l'IPI acier tel que: $X_t = a + bt + \epsilon_t$ avec ϵ_t un processus stationnaire.

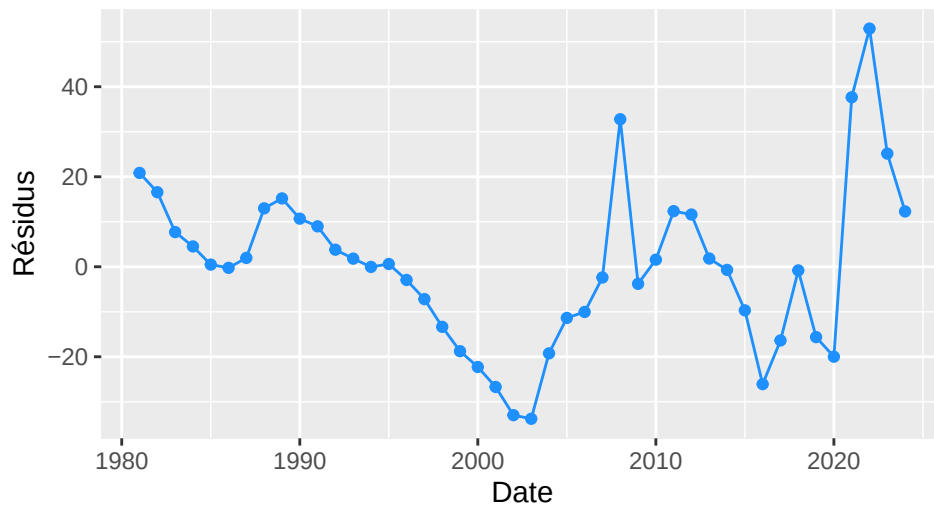
Par la méthode des MCO: $\hat{X}_t = \hat{a} + \hat{b}t + \hat{\epsilon}_t \Leftrightarrow \hat{\epsilon}_t = \hat{X}_t - \hat{a} - \hat{b}t$

```
model<-lm(Steel$Value~seq_along(Steel$Value))
s <- capture.output(summary(model))
s[c(9:12)]
```

```
## [1] "Coefficients:"
## [2] "
## [3] "(Intercept)      76.3737      5.6220     13.59 < 2e-16 ***"
## [4] "seq_along(Steel$Value)  2.7766      0.2176     12.76 4.84e-16 ***"
```

On peut donc écrire cette série stationnarisée telle que: $\hat{\epsilon}_t = X_t - 76.37 - 2.77t$. Le résidu $\hat{\epsilon}_t$ représente **la déviation de la série par rapport à sa tendance** (cette dernière équivalant à $\hat{a} + \hat{b}t = 76.37 + 2.77t$).

Série de l'IPI de l'acier stationnarisée



On observe qu'au moment de la crise des subprimes, l'IPI de l'acier a dévié de plus de 30 points d'indice vers le haut ($Steel_{28} = 186.9$) par rapport à sa tendance (qui serait équivalente à $76.37 + 2.77 \times 28 = 153.93$ selon la formule. D'où un résidu $\epsilon_{28} = 186.9 - 153.93 \approx 32.78$), ou de pratiquement 40 points d'indice à la sortie du Covid.

En raison de l'ambiguïté qu'avaient donné les résultats des tests ADF et KPSS pour la série de l'IPI, on s'assure que la nouvelle série est bien stationnaire.

```
## [1] "Value of test-statistic is: -2.9744 4.4549 "
## [2] "Critical values for test statistics: "
## [3] "      1pct  5pct 10pct"
## [4] "tau2 -3.58 -2.93 -2.60"
## [5] "phi1  7.06  4.86  3.94"
```

Le test ADF conclut à un rejet de l'hypothèse nulle de non stationnarité pour un risque de première espèce de 5% ($-2.97 < -2.93$).

```
## [1] "Value of test-statistic is: 0.1407 "
## [2] "Critical value for a significance level of: "
## [3] "      10pct  5pct 2.5pct  1pct"
## [4] "critical values 0.347 0.463 0.574 0.739"
```

le test KPSS suggère un non rejet de l'hypothèse nulle de stationnarité ($LM_{stat} < \text{toutes les valeurs critiques}$). L'IPI est donc bien un **processus TS stationnaire après extraction de la tendance**.

5. Estimation de l'IPC par un modèle ARMA

5.1 Hypothèses sur le nombre de retards p et q

Rappel:

Un processus ARMA avec constante est tel que:

$$x_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \epsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \epsilon_{t-j} \text{ avec } \epsilon_t \sim BB(0, \sigma_\epsilon^2)$$

En reprenant les autocorrélogrammes de la série stationnarisée de l'IPC des véhicules neufs, on remarque que les autocorrélations sont positives et significatives jusqu'au premier retard et les autocorrélations partielles sont significatives jusqu'au lag 2. De plus la série de l'IPC des véhicules neufs a été différenciée une fois. Ce profil d'autocorrélations suggère alors d'estimer **un modèle ARMA (2,1)**.

5.2 Tests de significativité des coefficients et estimation des modèles

##	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
## ar1	0.5652114	0.3155822	1.7910116	0.073291433
## ar2	-0.2353215	0.2523609	-0.9324799	0.351088575
## ma1	0.4548414	0.3036960	1.4976866	0.134214683
## intercept	2.0542564	0.7608012	2.7001224	0.006931397

Pour la constante

$$\begin{cases} H_0 : c = 0 \\ H_1 : c \neq 0 \end{cases}$$

On a $t_c = 2.70$ et la p-value associée est 0.006. On rejette alors l'hypothèse de non significativité de la constante au seuil de 1%.

Pour les coefficients

$$\begin{cases} H_0 : \phi_i = 0 \\ H_1 : \phi_i \neq 0 \end{cases}$$

Le coefficient de retard 1 de la partie autorégressive est significativement différent de 0 pour un risque de première espèce de 10% (p-value associée de 0.07). En revanche, le coefficient de retard 2 n'est pas significatif (p-value associée de 0.35)

$$\begin{cases} H_0 : \theta_i = 0 \\ H_1 : \theta_i \neq 0 \end{cases}$$

Le coefficient de retard 1 de la partie moyenne mobile n'est pas significatif.

Au regard de tous ces résultats, il semble possible et préférable d'estimer un autre modèle afin d'éviter d'inclure des retards superflus.

```
# Test de significativité des coefficients d'un MA(2)
MA2<-Arima(y = df_gCar$gCar,order=c(0,0,2))
s <- capture.output(coeftest(MA2))
s[4:7]
```

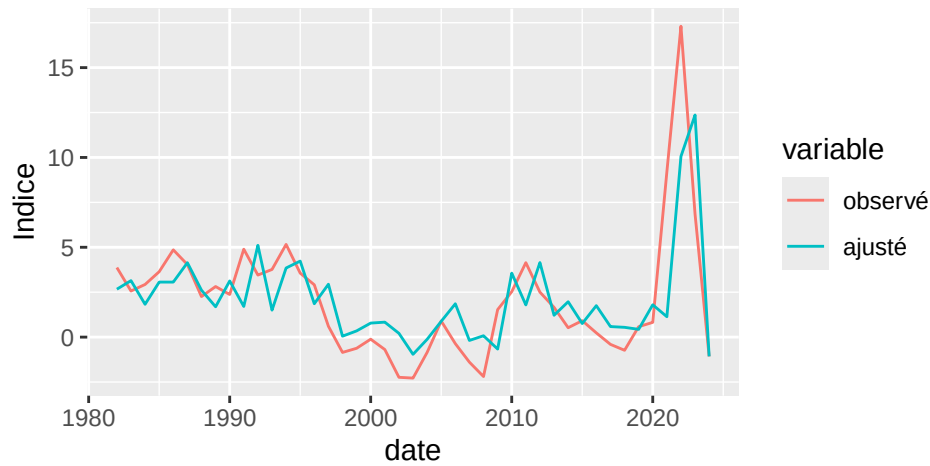
## [1] "	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	"
## [2] "ma1	1.02937	0.14645	7.0287	2.085e-12	***"
## [3] "ma2	0.34858	0.15233	2.2883	0.02212	* "
## [4] "intercept	2.09160	0.82634	2.5312	0.01137	* "

En faisant varier p et q, on remarque que les coefficients associés à un modèle **MA(2)** sont tous significatifs aux seuils de 10%, 5% et 1% (statistiques de tests respectivement de 7.03 et de 2.29 pour les retards 1 et 2 de la partie MA et p-value associées de $2.0585e^{-12}$ et 0.02). On privilégiera donc ce modèle MA(2) avec constante au précédent.

Le modèle s'exprime donc tel que: $x_t = c + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2}$

Valeur observée et valeur ajustée de l'IPC avec MA(2)

1981 à 2024



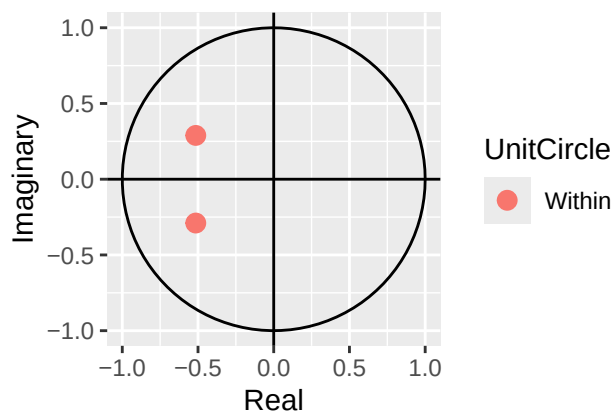
```
# Meilleur modèle
library(forecast)
best_model<-auto.arima(df_gCar$gCar,max.p = 3,max.q = 3)
s<-capture.output(best_model)
s[c(1,2,10)]
```

```
## [1] "Series: df_gCar$gCar "
## [2] "ARIMA(0,0,2) with non-zero mean "
## [3] "AIC=203.35   AICc=204.41   BIC=210.4"
```

La fonction `auto.arima` corrobore notre choix d'un modèle MA(2) étant donné qu'il minimise les critères d'informations AIC comme BIC.

5.3 Analyse des racines

Racines inverses du MA(2)



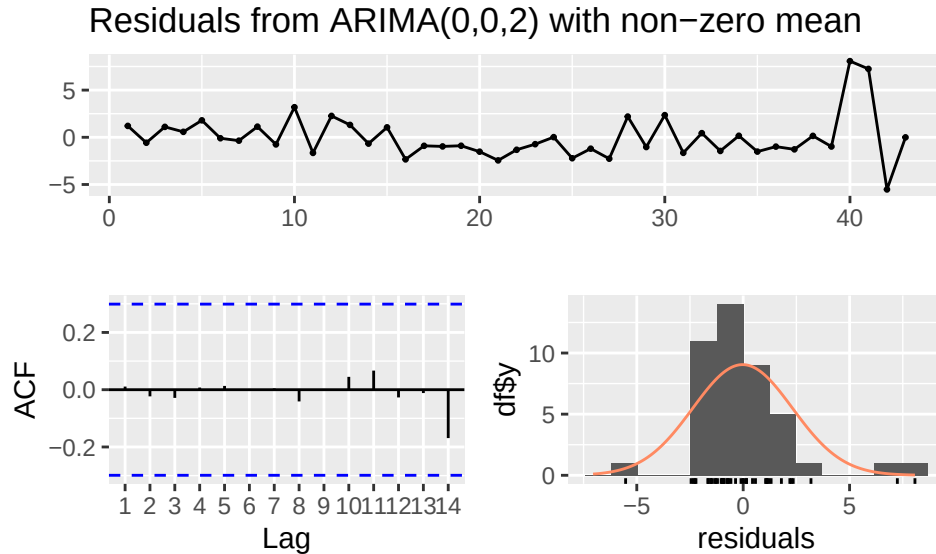
La condition de stationnarité impose que les inverses des racines doivent être de module strictement inférieur à 1, c'est-à-dire figurer dans le cercle unitaire. La condition de stationnarité est donc satisfaite.

5.4 Tests sur les résidus

5.4.1 Le test d'absence d'autocorrélation de Ljung-Box

On teste l'absence d'autocorrélation des résidus jusqu'à l'ordre 10. Les hypothèses du test sont :

$$\begin{cases} H_0 : \rho(1) = \rho(2) = \dots = \rho(10) = 0 \\ H_a : \exists i \in \{1, \dots, 10\} \text{ tel que } \rho(i) \neq 0 \end{cases}$$



```
##
##  Ljung-Box test
##
## data:  Residuals from ARIMA(0,0,2) with non-zero mean
## Q* = 0.29429, df = 8, p-value = 1
##
## Model df: 2.    Total lags used: 10
```

Interprétation

1. L'autocorrélogramme montre que toutes les autocorrélations sont situées dans les bornes de l'intervalle de confiance à 95%. Autrement dit, aucune des autocorrélations n'est significativement différente de 0.
2. La statistique de test de Ljung-Box est égale à $Q^*(10) = 0.294$.
 - Sous H_0 , LB_{stat} suit une loi $\chi^2(10 - 2) = \chi^2(8)$.
 - Les seuils critiques sont donc tirés de la loi $\chi^2(8)$:
 - $\chi^2_{0.90}(8) = 13.36$ pour un risque de première espèce de 10%
 - $\chi^2_{0.95}(8) = 15.5$ pour un risque de première espèce de 5%
 - $\chi^2_{0.99}(8) = 20.09$ pour un risque de première espèce de 1%
 - Or $Q^*(10) = 0.294$ est inférieure à tous ces seuils critiques. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation des résidus pour un risque de première espèce de 1%.
 - Cela peut aussi être démontré à l'aide de la probabilité critique qui est égale à 1.

5.4.2. Le test de normalité de Jarque et Bera

Par l'intermédiaire de ce test, on veut vérifier si les résidus $\hat{\epsilon}_t$ suivent une loi normale. Ce test est basé sur:

- le skewness S: le coefficient d'asymétrie d'une distribution autour de sa moyenne (il est nul si la distribution est symétrique autour de sa moyenne)
- le kurtosis K: le coefficient d'aplatissement (s'il est supérieur à 3, la probabilité d'apparition de valeurs extrêmes est plus élevée que celle calculée à partir d'une loi normale)

```
## [1] "Skewness des residus : 1.414858"
```

```
## [1] "kurtosis des residus : 6.777624"
```

Le skewness de 1.41 (positif) indique une asymétrie du côté des valeurs positives et le kurtosis de 6.78 témoigne d'une probabilité plus importante d'observer des valeurs extrêmes que dans le cas d'une loi normale.

```
##
```

```
## Jarque Bera Test
```

```
##
```

```
## data: MA2$residuals
```

```
## X-squared = 39.914, df = 2, p-value = 2.151e-09
```

Les hypothèses du test sont :

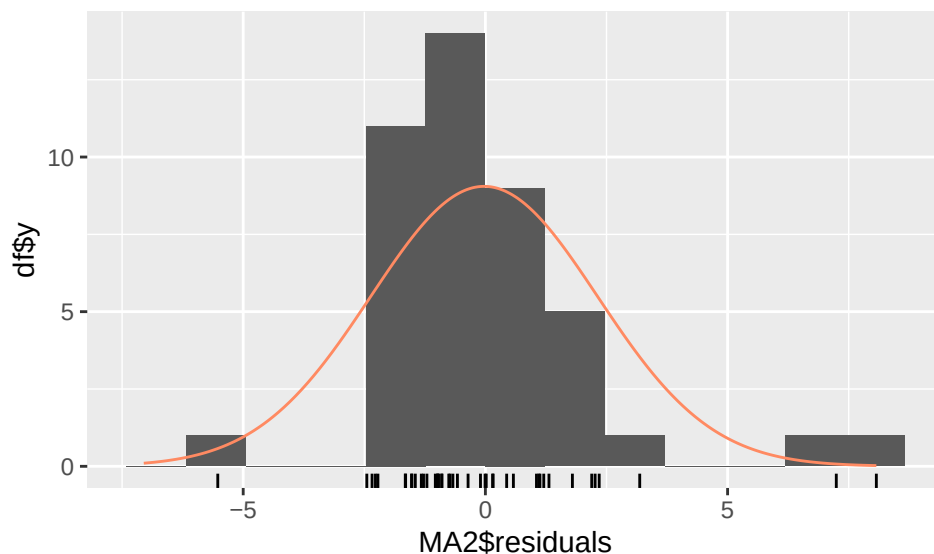
$$\begin{cases} H_0 : S(X) = 0 \text{ et } K(X) = 3 \\ H_1 : S(X) \neq 0 \text{ ou } K(X) \neq 3 \end{cases}$$

La statistique du test de Jarque et Bera est **LJB = 39.914**

Sous H_0 , LJB suit une loi $\chi^2(2)$. Les seuils critiques sont :

- $\chi_{0.90}^2(2) = 4.61$ pour un risque de première espèce de 10%
- $\chi_{0.95}^2(2) = 5.99$ pour un risque de première espèce de 5%
- $\chi_{0.99}^2(2) = 9.21$ pour un risque de première espèce de 1%

Ici, LJB est supérieure aux seuils critiques pour des risques de première espèce de 1%, 5% et 10% et la probabilité critique avoisine 0 : on rejette l'hypothèse d'une loi normale pour les résidus à tous les seuils.



Lorsque l'on superpose l'histogramme des résidus (rectangles) avec celui d'une loi normale ayant la même moyenne et le même écart-type que celui des résidus, on remarque que ces derniers ne coïncident pas tout à fait.

Une explication plausible pourrait être l'augmentation brutale des prix des véhicules neufs en période post-Covid aux Etats-Unis qui serait très certainement à l'origine des résidus très positifs observés, engendrant un rejet de l'hypothèse de normalité.

5.4.3. Le test de Engle Granger d'absence d'effet ARCH

Grâce à ce test, on vérifie que la variance du résidu $\hat{\epsilon}_t$ ne dépend pas du temps. Autrement dit, on cherche à savoir si des périodes sont sources de volatilité plus fortes des prix des véhicules que pour d'autres périodes.

On teste l'hypothèse d'absence d'effet ARCH avec 4 retards. La régression estimée est : $\hat{\epsilon}_t^2 = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{\epsilon}_{t-1}^2 + \gamma_2 \hat{\epsilon}_{t-2}^2 + \gamma_3 \hat{\epsilon}_{t-3}^2 + \gamma_4 \hat{\epsilon}_{t-4}^2 + v_t$

Les hypothèses du test sont :

$$\begin{cases} H_0 : \gamma_1 = \dots = \gamma_4 = 0 \Rightarrow \text{pas d'effet ARCH} \\ H_a : \gamma_1 \neq 0 \text{ ou } \dots \gamma_4 \neq 0 \Rightarrow \text{effet ARCH} \end{cases}$$

```
## [1] "\tARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects"
## [2] "Chi-squared = 15.805, df = 4, p-value = 0.003293"
```

La statistique de test est $LM_{stat} = 15.805$. Sous H_0 , LM_{stat} suit une loi $\chi^2(4)$. Les seuils critiques sont :

- $\chi_{0.90}^2(4) = 7.78$ pour un risque de première espèce de 10%
- $\chi_{0.95}^2(4) = 9.49$ pour un risque de première espèce de 5%
- $\chi_{0.99}^2(4) = 13.28$ pour un risque de première espèce de 1%

Or $LM_{stat} = 15.805$ est supérieure aux seuils critiques et la probabilité critique est de 0.003: on ne rejette donc pas l'hypothèse nulle d'absence d'effet ARCH pour les résidus pour les risques de première espèce habituels (1%, 5% et 10%). De la même manière que le pour le test de normalité, la hausse exceptionnelle des prix des véhicules neufs aux Etats Unis après la crise sanitaire explique ce rejet de l'hypothèse d'homoscédasticité.

Une solution pour corriger les rejets de la normalité et de l'absence d'effet d'ARCH est d'ajouter des indicatrices de manière à tenir compte du pic de la période COVID.

```
## [1] "      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    "
## [2] "ma1      0.83526    0.14118  5.9163 3.293e-09 ***"
## [3] "ma2      0.68681    0.10301  6.6675 2.601e-11 ***"
## [4] "intercept 1.35256    0.45359  2.9819 0.002864 **  "
## [5] "DUM21     8.03177    1.20594  6.6602 2.735e-11 ***"
## [6] "DUM22    17.05746    1.47675 11.5507 < 2.2e-16 ***"
## [7] "DUM23     7.06232    1.34410  5.2543 1.486e-07 ***"
```

Les coefficients sont tous significatifs au seuil de 1%.

```
##
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from Regression with ARIMA(0,0,2) errors
## Q* = 11.735, df = 8, p-value = 0.1634
##
## Model df: 2. Total lags used: 10
```

```
## [1] "Q* = 11.735, df = 8, p-value = 0.1634"
```

La statistique de Ljung-Box est encore une fois inférieure à tous les seuils critiques.

```
## [1] "X-squared = 2.406, df = 2, p-value = 0.3003"
```

Cette fois-ci, la LJB est inférieure à toutes les valeurs critiques et la probabilité critique est de 30%. On ne rejette donc plus l'hypothèse de normalité pour tous les seuils.

```
## [1] "Chi-squared = 3.6841, df = 4, p-value = 0.4504"
```

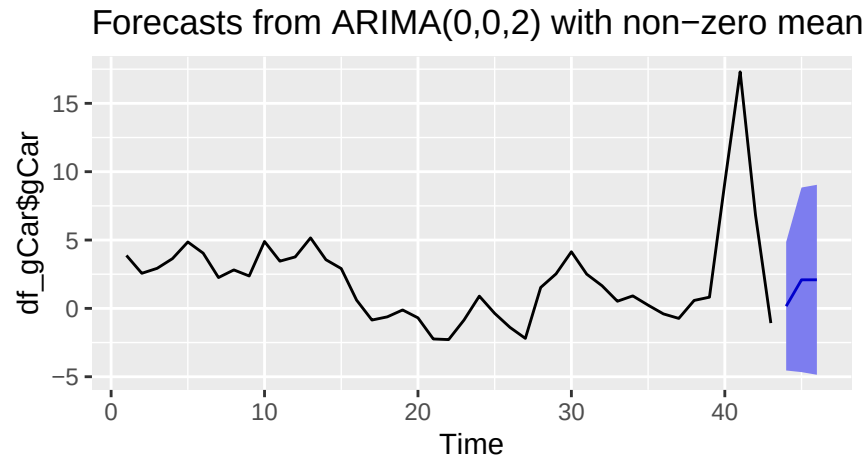
La p-value du test d'Arch est désormais de 0.45. On ne rejette donc plus l'hypothèse nulle d'absence d'effet d'Arch.

6. Prévisions de l'IPI acier

6.1 Prévisions du processus filtré

A l'aide du modèle MA(2), on calcule les prévisions des variations du prix de l'acier importé jusqu'à l'année 2027 (horizon $h=3$).

##	Point Forecast	Lo 95	Hi 95
## 44	0.1596105	-4.544946	4.864167
## 45	2.0894596	-4.662209	8.841128
## 46	2.0915998	-4.856372	9.039572



Un processus moyenne mobile d'ordre 2, Y_t , est tel que: $Y_t = c + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \epsilon_t$ et on capture les résidus du processus filtré à l'aide de la fonction **residuals**:

```
## [1] "[36] -0.989845268 -1.277624390 0.149040727 -0.979917058 8.071058469"
## [2] "[41] 7.244184237 -5.524361475 -0.006139879"
```

La prévision $\hat{Y}_T(h)$ du processus filtré de l'IPI (Y_t) à l'horizon h est telle que: $\hat{Y}_T(1) = E(Y_{T+1}|I_T) = E(c + \theta_1 \epsilon_T + \theta_2 \epsilon_{T-1} + \epsilon_{T+1}|I_T)$

- $\hat{Y}_{43}(1) = c + \theta_1 \epsilon_{43} + \theta_2 \epsilon_{42} = 2.0916 + 1.02937 \epsilon_{43} + 0.34858 \epsilon_{42} = 2.0916 - 1.0293 \times 0.0061 - 0.3485 \times 5.5243 \approx 0.16$
- $\hat{Y}_{44}(2) = E(Y_{T+2}|I_T) = E(c + \theta_1 \epsilon_{T+1} + \theta_2 \epsilon_T + \epsilon_{T+2}|I_T) = c + \theta_2 \epsilon_T = 2.0916 - 0.34858 \times 0.006139879 = 2.089$
- $\hat{Y}_{45}(3) = c = 2.092$. D'après le modèle MA(2), l'indice des prix à la consommation des véhicules neufs aux Etats-Unis devrait augmenter d'environ 4 points ($0.16 + 2.089 + 2.092$) entre 2025 et 2027. On remarque que les résultats coïncident avec les valeurs trouvées à l'aide de la fonction **forecast**.

6.2 Recoloration

Une fois les prévisions de la série stationnarisée de l'IPI acier calculées, on peut construire sur cette base les prévisions du processus initial (avec Y_t le processus filtré et X_t le processus initial). Pour un processus TS, la prévision du processus non filtré en T à un horizon h est donnée par : $\hat{X}_T(h) = E[\hat{a} + \hat{b}(T+h) + Y_{T+1}|I_T]$

- $\hat{X}_{44}(1) = \hat{a} + 45\hat{b} + \hat{Y}_T(1) = 76.37 + 45 \times 2.77 + 0.16 = 201.18$ (le décalage indiciel est dû à la perte d'une observation dans la série différenciée)
- $\hat{X}_{45}(2) = 76.37 + 46 \times 2.77 + 2.089 = 205.88$
- $\hat{X}_{46}(3) = 76.37 + 47 \times 2.77 + 2.092 = 208.65$

##	Point Forecast	Lo 95	Hi 95
## 45	201.3188	201.3188	201.3188
## 46	204.0954	204.0954	204.0954
## 47	206.8719	206.8719	206.8719

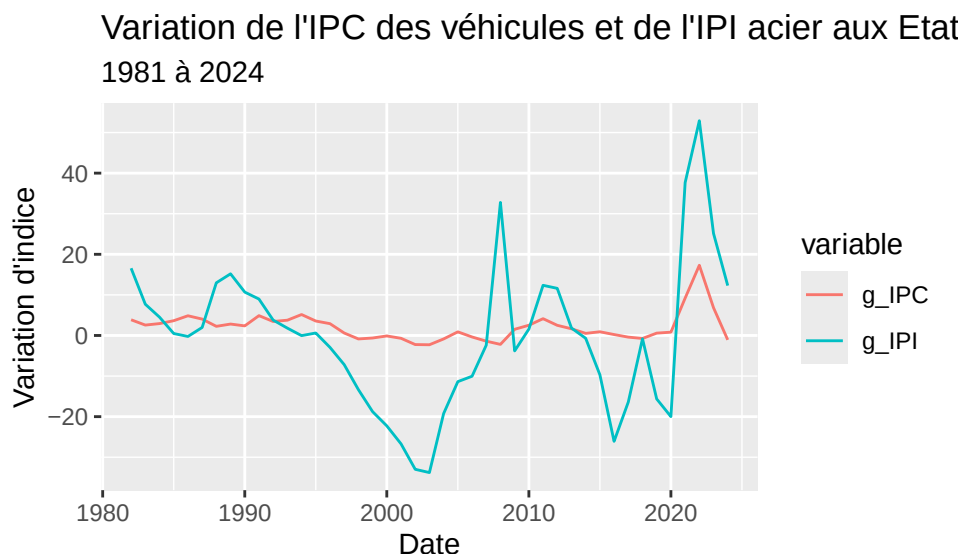
Les calculs s'alignent avec les valeurs trouvées à l'aide de la fonction **forecast** pour la variable **model** définie en question 4.3.2 qui définit la tendance du processus initial de l'IPI. Ce dernier devrait recommencer à croître dans les prochaines années.

7. Estimation du modèle VAR

L'enjeu dans cette partie sera d'étudier les interdépendances éventuelles (relations de causalités, impact d'un choc d'une variable sur une autre) qui existent entre le prix à l'achat des véhicules neufs et le prix des importations d'acier aux Etats-Unis.

On rassemble les dates et valeurs des séries stationnarisées de l'IPC des véhicules neufs (**df_gCar**) et l'IPI de l'acier (**SD**) au sein d'une même base de donnée que l'on appellera **dfvar**.

Représentation graphique



Les hypothèses dressées en introduction inviteraient à penser que le renchérissement de l'acier à l'importation conduirait les constructeurs automobiles à répercuter cette hausse sur le prix payé par les consommateurs, ce qui fait que les deux variables évolueraient dans le même sens.

Cette conjecture se matérialise sur le graphique par une baisse continue aussi bien de l'IPC que de l'IPI au cours de la période 1997-2004, un mouvement similaire entre 2010 et 2013 et également pendant la période du Covid (post 2020). Cependant, plusieurs phases viennent contredire cette affirmation avec des évolutions contradictoires entre 1984 et 1986, (courbe en U pour l'IPC et en U inversé pour l'IPI), 1986 et 1993 ou encore pendant la crise des subprimes.

Statistiques descriptives

```
## [1] "Mean      : 2.0825  "

##      g_IPC      g_IPI
## 3.463055 18.037774

## [1] "t = 6.7582, df = 41, p-value = 3.621e-08"
## [2] "      cor      "
## [3] "0.7259174  "
```

L'analyse graphique montre que la variable **g_IPC** (représentant la variation en points d'indice de l'indice des prix à la consommation des véhicules neufs) oscille autour de 0 ce qui est corroboré par la moyenne donnée par **Mean(g_IPC)=-0.48**. De plus, les variations autour de cette moyenne semblent très peu dispersées pour l'IPC à l'inverse de l'IPI, ce qui se confirme par une différence de 15 points entre les deux écarts-types.

Enfin, la corrélation entre les deux variations d'indice est positive et significative. Les deux variables semblent donc bien évoluer dans le même sens. Pour autant, cela ne démontre en aucun cas une relation de causalité entre les deux.

Exclusion de la période Covid

On soupçonne la période Covid de troubler certains résultats statistiques par exemple en surestimant l'espérance et la variance des deux variables aléatoires (particulièrement de l'IPI) et en affectant la corrélation entre ces dernières. On réitère alors la même démarche en excluant la période 2020-2024.

```
## [1] "t = 6.7582, df = 41, p-value = 3.621e-08"
## [2] "      cor      "
## [3] "0.7259174  "

## [1] "Mean      : 1.4857  "

##      g_IPC      g_IPI
## 2.166034 14.553535
```

A la vue de ces résultats, la période du Covid surestime effectivement la moyenne et la variance des deux séries (avec un impact plus important pour la série de l'IPI). La corrélation reste toutefois positive et significative.

De ce fait, on crée des indicatrices afin de tenir compte de la spécificité de la crise sanitaire sur l'évolution de nos deux séries sur la période 1981 à 2024.

```
# Indicatrices
dfvar$dummy_2020 <- as.integer(as.Date(dfvar$Date) == as.Date("2020-01-01"))
dfvar$dummy_2021 <- as.integer(as.Date(dfvar$Date) == as.Date("2021-01-01"))
dfvar$dummy_2022 <- as.integer(as.Date(dfvar$Date) == as.Date("2022-01-01"))
```

```
## AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
##      3      3      3      3
```

Compte tenu de la faible fréquence (annuelle) des données et du nombre limité d'observations, il semble convenable d'établir le nombre de retard maximum à 3 (et non 8 comme pour des séries trimestrielles). On peut en effet penser que le coût de l'acier importé aujourd'hui influence les prix des véhicules pendant 1 à 3 ans. Au-delà, les entreprises peuvent ajuster leur production, intégrer des innovations technologiques ou encore changer de fournisseurs.

A cet égard, les critères d'information ci-dessus sont tous minimisés pour un lag de 3.

```
##
## Portmanteau Test (adjusted)
##
## data: Residuals of VAR object var.3
## Chi-squared = 24.572, df = 16, p-value = 0.07773
```

Le test Portmanteau indique une probabilité critique de 0.07. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation des résidus au seuil de 5% et notre modèle **VAR(3)** capture correctement la dynamique des séries. Ce dernier est donc bien spécifié.

```
## [1] "Estimation results for equation g_IPC: "
## [2] "===== "
## [3] "g_IPC = g_IPC.l1 + g_IPI.l1 + g_IPC.l2 + g_IPI.l2 + g_IPC.l3 + g_IPI.l3 + const + dummy_2020 + dummy_2021 + dummy_2022"
## [4] ""
## [5] "      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      "
## [6] "g_IPC.l1      0.69881    0.11223   6.227 7.41e-07 ***"
## [7] "g_IPI.l1      0.05326    0.02036   2.616 0.013809 *  "
## [8] "g_IPC.l2     -0.56161    0.13168  -4.265 0.000184 ***"
## [9] "g_IPI.l3      0.07633    0.01946   3.923 0.000472 ***"
## [10] "const         1.21669    0.35919   3.387 0.001989 **  "
## [11] "dummy_2021    8.32919    1.31646   6.327 5.61e-07 ***"
## [12] "dummy_2022    8.41821    1.75410   4.799 4.11e-05 ***"
## [13] "Multiple R-Squared: 0.9083, \tAdjusted R-squared: 0.8808 "
## [14] "Estimation results for equation g_IPI: "
## [15] "===== "
## [16] "g_IPI = g_IPC.l1 + g_IPI.l1 + g_IPC.l2 + g_IPI.l2 + g_IPC.l3 + g_IPI.l3 + const + dummy_2020 + dummy_2021 + dummy_2022"
## [17] ""
## [18] "      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      "
## [19] "g_IPI.l1      0.6053     0.1813   3.339 0.002258 **  "
## [20] "dummy_2021   49.8113    11.7221   4.249 0.000192 ***"
## [21] "Multiple R-Squared: 0.7263, \tAdjusted R-squared: 0.6442 "
```

$g_IPC.i$ et $g_IPI.i$ représentent respectivement la variation de l'IPC et de l'IPI avec un retard de i années.

Equation de l'acroissement de l'IPC (g_IPC)

- le coefficient de g_IPC.l1 est positif et significatif pour un risque de première espèce de 0.1%: *L'augmentation des prix des véhicules neufs de l'année précédente a un effet positif et fort sur le prix actuel des véhicules neufs aux États-Unis.*
- le coefficient de g_IPC.l2 est négatif et significatif pour un risque de première espèce de 0.1%: *L'IPC des véhicules il y a deux ans a un effet négatif sur l'IPC actuel. Après une forte hausse il y a deux ans, les prix des véhicules se restabilisent, possiblement dû à des ajustements du marché ou des politiques de prix des constructeurs.*
- le coefficient de g_IPI.l1 est positif et significatif pour un risque de première espèce de 5%: *Une augmentation du prix à l'importation de l'acier l'année précédente engendre une légère inflation des véhicules cette année. Cela reflète bien la répercussion de la hausse des coûts de production des véhicules neufs sur leur prix de vente*
- le coefficient de g_IPI.l3 est positif et significatif pour un risque de première espèce de 0.1%: *L'IPI de l'acier il y a 3 ans influence encore positivement l'IPC actuel. Cela signifie que les coûts d'importation d'acier se transmettent avec un retard long, mais de façon plus faible qu'après 1 an.*
- La constante est significative pour un risque de première espèce de 1%.
- Les coefficients de dummy_2021 et dummy_2022 sont très positifs et fortement significatifs: *Les prix des véhicules neufs ont connu une hausse exceptionnelle au réveil de la crise du covid-19. La pénuries de composants, le ralentissement des échanges et potentiellement le renchérissement de l'acier (en fonction des résultats de la prochaine équation) peuvent expliquer ce phénomène.*
- Le R^2 est égal à 90.83% et témoigne d'un pouvoir explicatif du modèle très élevé.

Equation de l'acroissement de l'IPI (g_IPI)

- le coefficient de g_IPI.l1 est positif (0.6053) et significatif (p-value = 0.002) pour un risque de première espèce de 1% ; *L'augmentation des prix des véhicules neufs de l'année précédente a tendance à se répercuter sur les prix des véhicules neufs de cette année*
- **Aucun autre coefficient n'est significatif si ce n'est celui associé à la variable dummy_2021:** *Tout comme pour les véhicules neufs, l'acier a vu son prix grimper en flèche au lendemain de la crise sanitaire avec une relance du processus de production et une augmentation brutale de la demande en matières premières. Puisque l'IPI est un indice du prix à l'importation, on pourrait soupçonner également un effet retardé des mesures tarifaires prises par le président Donald Trump lors de son premier mandat à la maison blanche. En 2018, l'administration Trump a imposé 25% de droits de douane sur les importations d'acier et 10% sur l'aluminium de manière à protéger les producteurs locaux de ces deux matériaux, stimuler la production domestique ou encore permettre la création d'emploi. Peu de temps après, en 2019, Trump releva également les droits de douane en provenance du Canada et du Mexique, deux pays qui contribuaient à eux-seuls à 27% des importations en acier aux Etats-Unis et 43% en aluminium. Ce dernier réserva le même sort pour les métaux en provenance de l'Union européenne, que Joe Biden suspendra à son arrivée en 2021*
- Le R^2 est égal à 72.63% : le pouvoir explicatif de la régression est moins important que pour g_IPC

```
## [1] 0.7790858 0.7361701 0.7361701 0.4926064 0.4926064 0.4583638
```

Tous les inverses des racines du VAR(3) sont de module strictement inférieur à 1 : la condition de stationnarité est donc satisfaite.

```
# Matrice des coefficients estimés du VAR(3)
```

```
A<-Acoef(var.3)
```

```
A
```

```
## [[1]]
```

```
##          g_IPC.l1    g_IPI.l1
```

```
## g_IPC 0.6988078 0.05325638
```

```
## g_IPI 0.6422042 0.60534142
```

```
##
```

```
## [[2]]
```

```
##          g_IPC.l2    g_IPI.l2
```

```
## g_IPC -0.561611 -0.04044945
## g_IPI -0.106654 -0.12527386
##
## [[3]]
##      g_IPC.l3    g_IPI.l3
## g_IPC  0.1270307 0.07632576
## g_IPI -0.2850709 0.19841124
```

Soient a_{12}^i le coefficient de la ligne 1 et colonne 2 (mesure l'effet de la variable de la colonne 2 sur la variable de la ligne 1) et a_{21}^i le coefficient de la ligne 2 et colonne 1 (mesure l'effet de la variable de la colonne 1 sur la variable de la ligne 2) de la matrice $A(i)$ pour i allant de 1 à 3. **On a alors:** a_{12}^i l'effet de $g_IPI.li$ sur g_IPC et a_{21}^i l'effet de $g_IPC.li$ sur g_IPI .

8 Test de causalité au sens de Granger

8.1 Causalité du prix des véhicules sur le prix des importations d'acier

On vérifie la significativité du coefficient de g_IPC_{t-1} dans l'équation de g_IPI_t . Les hypothèses du test sont :

$$\begin{cases} H_0 : a_{21}^i = 0 \text{ pour tout } i \Rightarrow g_IPC \text{ ne cause pas } g_IPI \\ H_a : \exists i \in \{1, 2, 3\} \text{ tel que } a_{21}^i \neq 0 \Rightarrow g_IPC \text{ cause } g_IPI \end{cases}$$

```
## [1] "$Granger"
## [2] "\tGranger causality H0: g_IPC do not Granger-cause g_IPI"
## [3] "data:  VAR object var.3"
## [4] "F-Test = 0.20122, df1 = 3, df2 = 60, p-value = 0.8951"
## [5] "$Instant"
## [6] "\tH0: No instantaneous causality between: g_IPC and g_IPI"
## [7] "data:  VAR object var.3"
## [8] "Chi-squared = 0.00086586, df = 1, p-value = 0.9765"
```

Les seuils critiques sont tirés de la loi de Fisher $F(3, 60)$. La F-stat (0.20) est inférieure à tous les seuils critiques pour les risques de 1% (4.54), 5% (2.76) et 10% (2.15) et La p-value est de 0.895. On ne rejette pas l'hypothèse nulle d'absence de causalité de la variation de l'IPC sur la variation de l'IPI. Ainsi, on ne peut pas conclure que le prix des véhicules neufs exerce un impact sur le prix des importations d'acier aux États-Unis.

8.2 Causalité du prix des importations d'acier sur le prix des véhicules neufs

$$\begin{cases} H_0 : a_{12}^1 = a_{12}^2 = a_{12}^3 = 0 \Rightarrow g_IPI \text{ ne cause pas } g_IPC \\ H_a : \exists i \in \{1, 2, 3\} \text{ tel que } a_{12}^i \neq 0 \Rightarrow g_IPI \text{ cause } g_IPC \end{cases}$$

```
## [1] "$Granger"
## [2] "\tGranger causality H0: g_IPI do not Granger-cause g_IPC"
## [3] "data:  VAR object var.3"
## [4] "F-Test = 7.3207, df1 = 3, df2 = 60, p-value = 0.0002915"
## [5] "$Instant"
## [6] "\tH0: No instantaneous causality between: g_IPI and g_IPC"
## [7] "data:  VAR object var.3"
## [8] "Chi-squared = 0.00086586, df = 1, p-value = 0.9765"
```

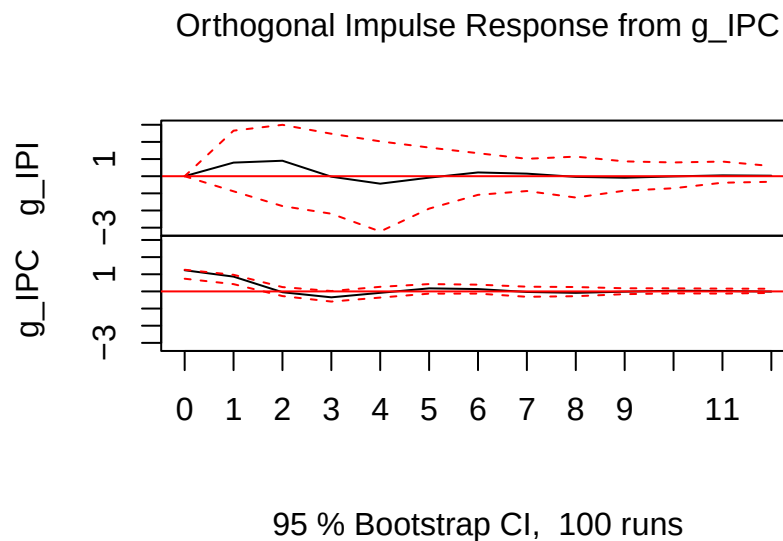
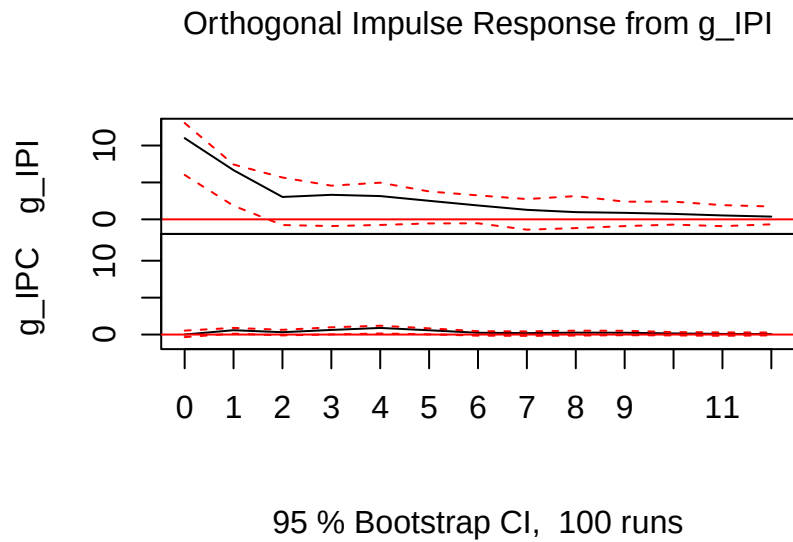
La F-test (7.32) est supérieure à tous les seuils critiques de la loi $F(3, 60)$ pour les risques de 1% (4.54), 5% (2.76) et 10% (2.15) et la p-value est de 0.000. On rejette donc l'hypothèse d'absence de causalité des prix de l'acier importé sur le prix des véhicules neufs aux États-Unis pour un risque de 1%.

Ainsi, si on ne peut pas conclure que le prix des véhicules neufs exerce un impact sur le prix des importations d'acier aux États-Unis, la réciproque est cependant vérifiée et le test de Granger vient confirmer nos hypothèses de départ. On notera néanmoins que cette influence causale de l'IPI sur l'IPC ne s'exerce pas instantanément.

9 Analyse impulsion-réponse

9.1 Méthode des VAR

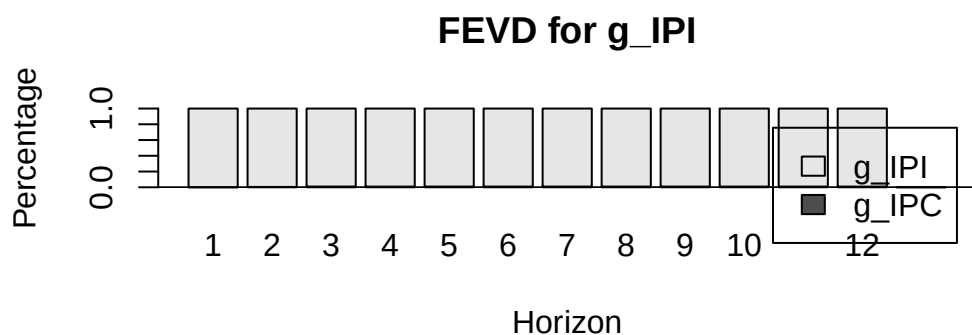
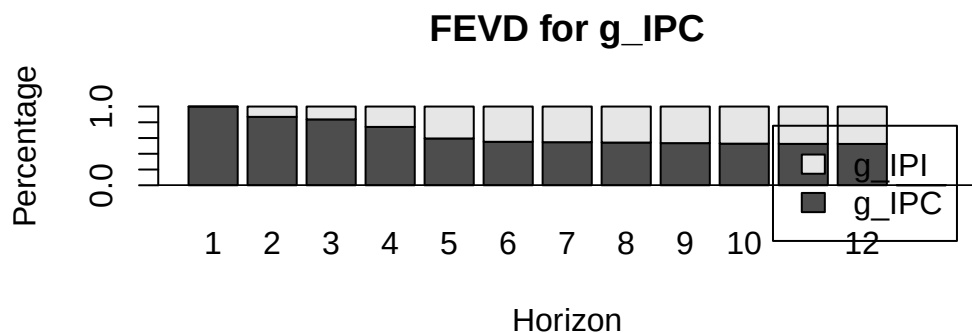
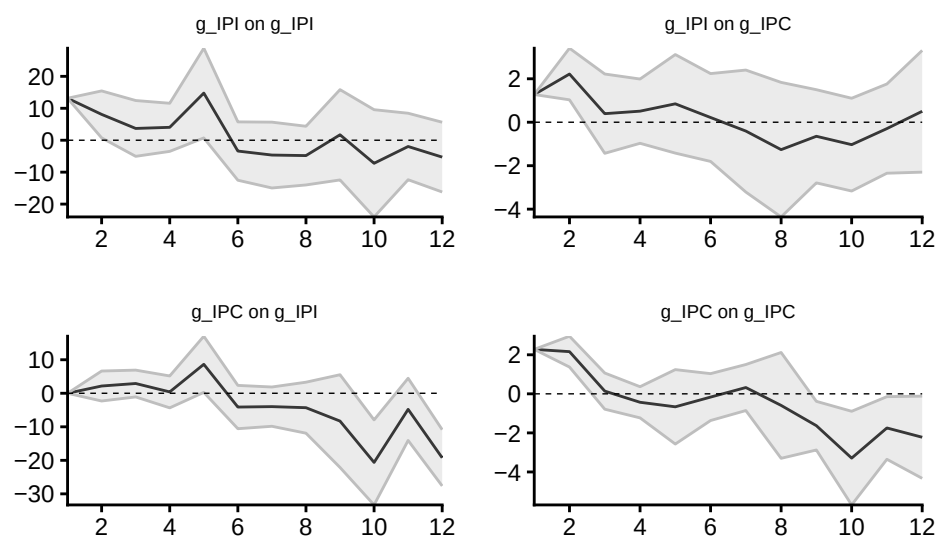
Le test de Ganger nous a montré que c'était le prix de l'acier importé qui influençait le prix des véhicules neufs et non l'inverse. On décide alors de placer la variation de l'IPI en première ligne et la variation de l'IPC en seconde position dans la décomposition de Cholesky.



Interprétation

- **Effet d'un choc sur g_IPI:** pas d'effet immédiat, mais un effet positif sur g_IPC après 1 an qui s'estompe au bout de 6 ans environ. La courbe reste cependant aux abords de zéro et l'effet est bien moins important que celui escompté.
- **Effet d'un choc sur g_IPC:** Pas d'effet immédiat sur g_IPI mais un effet positif et significatif sur g_IPI après 1 an jusqu'au lag 3.

9.2 Estimation des IRF par les projections locales



La décomposition de la variance donne la contribution des chocs (orthogonalisés) de la variable j à la variance de l'erreur de prévision de la variable i à des horizons de prévision $h=1\dots h$. Si un choc sur i affecte la variance de l'erreur de j quel que soit l'horizon de prévision, alors j peut être considérée comme endogène, c'est-à-dire causée par la variable i . Ici, la totalité de la variance de g_IPI est expliquée par elle-même. En revanche, la part de la variance de g_IPC expliquée par g_IPI augmente au fur et à mesure que l'horizon s'étend, jusqu'à en représenter pratiquement la moitié. Cela coïncide avec les résultats trouvés avec le test de Granger. De plus, les fonctions IRF et les projections locales partageant des formes similaires, le modèle VAR(3) est bien spécifié. Toutefois, le 2e graphique de g_IPI montre un impact direct sur g_IPC , ce qui contraste avec les résultats des IRF.

10 Test de cointégration de Johansen

Étant donné que l'une des séries est trend-stationary (TS) et l'autre est difference-stationary (DS), il n'est pas possible d'appliquer le test de cointégration de Johansen, qui nécessite que les deux séries soient intégrées du même ordre.

11 Sources et conclusion

S'il n'était pas aisé de tirer des conclusions à partir des représentations en niveau, les méthodes de stationnarisation employées pour chacune des séries ont permis de mieux prévoir leur évolution et d'analyser leur dynamique.

Par ailleurs, la méthode des VAR a su corroborer le soupçon de causalité du prix de l'acier importé sur le prix des véhicules neufs aux Etats-Unis sur la période 1981 à 2024, intuition qui a été éveillée en introduction.

Les fonctions d'impulsion réponse et de projection locales précisent néanmoins qu'il y a un délai de diffusion des effets et qu'un renchérissement de l'acier ne se répercute pas instantanément sur le marché automobile américain.

Ainsi, si les données actuelles ne semblent pas démontrer un bond dans le prix des automobiles aux USA récemment, il pourrait être intéressant de mener une analyse similaire dans quelques années afin d'évaluer l'impact des guerres commerciales auxquelles s'est livré Donald Trump notamment en cette année 2025.

Sources

<https://www.officialdata.org/New-cars/price-inflation/1950-to-2025> <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>
<https://www.innovauto.org/>
<https://www.spglobal.com/automotive-insights/en/blogs/2025/03/metal-tariffs-automotive-industry-impact>
<<https://tradedatamonitor.com/fr/datanews/the-world-of-steel-trade-is-in-for-a-shake-up/> <https://fred.stlouisfed.org/series/DAUPSA>
<https://fred.stlouisfed.org/series/TOTALSA>
<https://www.bls.gov/opub/mlr/2010/04/art2full.pdf?>
<https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU> <https://www.reuters.com/graphics/TRUMP-TARIFFS/STEEL/gdpznwgdzpw/>
<https://www-jstor-org.proxy.bu.dauphine.fr/stable/1392146?sid=primo&seq=5>